線形代数2, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2012/4/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 希望座席 点数

1 次の連立1次方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{③-①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[③-②]{①-2\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$z=\alpha$ とおけば

$$\begin{cases} x = -2+\alpha \\ y = 2-2\alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha:\text{任意})$$

2 次の連立1次方程式の解の存在について答えよ. ただし, 答えは次の3つの中から選べ：(a) 解は存在しない; (b) 唯一の解が存在する; (c) 解は無限個存在する.

(1)

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 0 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{①-③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{③-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$= A$

$$\xrightarrow{②+2\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{②\leftrightarrow③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$\mathrm{rank}\, A = \mathrm{rank}\, \tilde{A} = 3$ より

唯一の解が存在。

答え： (b)

(2)

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \\ 6 & 8 & 9 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[③-6\times①]{②-3\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -3 & -7 \\ 0 & -4 & -3 & -17 \end{array}\right) \xrightarrow{③-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -3 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{array}\right)$$

$= A$

$2 = \mathrm{rank}\, A < \mathrm{rank}\, \tilde{A} = 3$ より

解は存在しない。

答え： (a)

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la2.html